

Fitxa d'inici de curs Digitalització aplicada als sectors productius

Quadre resum

Família: Informàtica i comunicacions		
Cicle: CFGS desenvolupament d'aplicacions multiplataforma CFGS desenvolupament d'aplicacions web CFGS administració de sistemes informàtics i xarxes	CODI Cicle: ICB0 ICC0 ICA0	CODI Mòdul: 1665
Mòdul Professional: Digitalització aplicada als sectors productius		
Hores centre educatiu: 33	Hores estada a l'empresa: -	Hores totals: 33

Taula de continguts

CONTEXTUALITZACIÓ	2
Ubicació del mòdul al cicle formatiu	2
Planificació del mòdul professional	2
AVALUACIÓ I QUALIFICACIÓ DEL MP	3
INSTRUMENTS D'AVAUACIÓ	3
SEGONA CONVOCATÒRIA	4
ESPAIS, EQUIPAMENTS I RECURSOS DEL MP	4
BIBLIOGRAFIA I WEBGRAFIA	4

CONTEXTUALITZACIÓ

Ubicació del mòdul al cicle formatiu

El mòdul professional de Digitalització aplicada als sectors productius consta de **33 hores** i s'imparteix en el segon curs a raó de 4 hores lectives setmanals distribuïdes en dues sessions de dues hores setmanals.

Atès que aquest mòdul es realitza de forma conjunta als mòduls optatius (99 hores), s'impartirà posteriorment a la setmana 25ena del curs i fins final de curs.

Planificació del mòdul professional i activitats compreses

Presentació del mòdul i introducció teòrica	Temporització temptativa		Avaluació			
Seqüenciació:	Setmanes 27-28	duració	RA	Cont.	CA	Instruments
- Presentació personal del docent i alumnat - Presentació del mòdul, continguts, avaluació i recuperació -		4 h	1, 2, 3, 4, 5, 6	-	-	

Projecte de transformació digital	Temporització		Avaluació			
Seqüenciació:	Setmanes 29 - 33	duració	RA	Cont.	CA	Instruments
- Objectius estratègics: - Definir metes a llarg termini (3-5 anys), mesurables i alineades amb la missió de l'empresa. - Fer una anàlisi DAFO per identificar fortaleces, debilitats, oportunitats i amenaces - Estratègia de digitalització (pla amb fases clau): - Diagnosi inicial (estat actual, necessitats tecnològiques, cultura empresarial) - Definició d'objectius digitals concrets - Full de ruta: projectes, responsables, calendari i KPI - Adopció tecnològica (selecció d'eines, proves pilot) - Gestió del canvi (comunicació, formació, implicació directiva) - Seguiment i millora contínua - Alineació de departaments		29 h	1, 2, 3, 4, 5, 6			Rúbrica d'avaluació: - Lliurament documentació - Prototip - Defensa oral

- Col·laboració interdepartamental i alineació d'objectius. - Centrar-se en els processos clau: disseny, fabricació, logística i relació amb el client - Documentar cada procés (taula de processos: responsable, recursos, indicadors, sortides) - Implantació de tecnologies - Programari horitzontal: ERP, CRM, BPM, eines cloud, BI, ciberseguretat - Programari vertical (específic del sector) - Tractament de dades (Big Data, eines d'anàlisi i IA) - Seguiment, mesurament i avaluació - Definir KPI digitals (% automatització, temps de resposta, estalvi de costos...) - Aplicar el cicle PDCA (Planificar-Fer-Verificar-Actuar) - Alineació amb normatives de qualitat (ISO 9001, UNE 0060) - Nous perfils professionals - CDO (responsable de transformació digital), especialista en dades, integrador de sistemes, especialista en ciberseguretat, tècnic en formació digital, etc. - Formar els empleats en competències digitals (dades, automatització, col·laboració digital)					
--	--	--	--	--	--

AVALUACIÓ I QUALIFICACIÓ DEL MP

Per superar el mòdul professional cal superar els Resultats d'Aprenentatge (cadascun amb una qualificació mínima d'un 5). Com aquest mòdul consta de sis RA, la nota del mòdul serà la mitjana aritmètica de tots sis RA:

$$Q_{MP} = \frac{1}{6} (RA_1 + RA_2 + RA_3 + RA_4 + RA_5 + RA_6)$$

On els diferents RA són:

- 1: Analitza el concepte de digitalització i la seva repercussió en els sectors productius tenint en compte l'activitat de l'empresa i identificant entorns IT (Information Technology: tecnologia de la informació) i OT (Operation Technology: tecnologia d'operació) característics.
- 2: Caracteritza les tecnologies habilitadores digitals necessàries per a l'adequació/transformació de les empreses a entorns digitals descrivint les seves característiques i aplicacions.
- 3: Identifica sistemes basats en cloud/núvol i la seva influència en el desenvolupament dels sistemes digitals.
- 4: Identifica aplicacions de la IA (intel·ligència artificial) en entorns del sector on està emmarcat el títol descrivint les millores implícites en la seva implementació.

- 5: Avalua la importància de les dades, així com la seva protecció en una economia digital globalitzada, definint sistemes de seguretat i ciberseguretat tant a nivell d'equip/sistema, com a globals.
- 6: Desenvolupa un projecte de transformació digital d'una empresa d'un sector relacionat amb el títol, tenint en compte els canvis que s'han de produir en funció dels objectius de l'empresa.

INSTRUMENTS D'AVALUACIÓ

El procediment d'avaluació del mòdul professional és continu i es durà a terme valorant el lliurament d'un projecte de transformació digital, el qual podrà ser dut a terme de forma individual o en grups petits a criteri del docent.

La qualificació del projecte serà la qualificació a aplicar a tots els RA per igual (i, per tant, la mateixa que tindrà tot el mòdul). No està previst que els diferents RA tinguin qualificacions diferents o aportin un pes diferent a l'hora de determinar la qualificació del mòdul.

Així els instruments d'avaluació que determinaran la nota del projecte seran els següents:

Entregable	Pes	Descripció
Documentació	50%	Cas empresarial + Arquitectura tecnològica + Pla d'implementació
Prototip	30%	Implementació bàsica amb recursos gratuïts
Defensa	20%	Presentació oral i respostes a preguntes

En cas d'obtenir una nota inferior a 5, i a criteri del professor/a, aquestes es podran tornar a presentar per tal de recuperar-les.

La puntualitat i l'acompliment dels terminis previstos per al lliurament dels treballs són una condició necessària per poder assolir una bona dinàmica de treball a l'aula i l'assoliment dels resultats d'aprenentatge previstos. Per això, no s'admetrà cap lliurament fora del termini establert. Tanmateix la no col·laboració quan es treballi en grup serà penalitzada.

Metodologia en règim de semipresencialitat

En el cas de l'alumnat que acrediti que li concorren les causes previstes a la RESOLUCIÓ EDU/2901/2007, que regula la semipresencialitat, caldrà tenir present que aquestes circumstàncies li impedeixen o li dificulten l'assistència a la totalitat de les hores lectives. Hauran d'assistir presencialment almenys a la meitat de les hores previstes al mòdul (en aquest cas 49 hores), i fer totes les activitats programades.

En aquest cas, la metodologia a seguir serà similar a la presencial donat que:

- Tots els apunts i recursos es trobaran accessibles de manera digital al moodle.
- Tots els lliuraments de problemes i pràctiques es faran de manera digital al moodle i seran programats pel docent amb la suficient antelació.
- Tot l'alumnat té obert un canal de comunicació al moodle (fòrums i altres eines similars per compartir dubtes).
- Tot l'alumnat té compartida l'adreça electrònica del professorat per atendre dubtes fora de l'horari de classe.
- Les proves escrites es realitzaran en modalitat presencial i s'intentaran organitzar de forma que coincideixi que tot l'alumnat que demani la semipresencialitat hi pugui assistir. Tot i això al ser exàmens oficials, en cas de no ser possible fer aquest ajustament (per exemple per la casuística dels alumnes afectats), caldrà que assisteixin de forma obligatòria i se'ls hi farà arribar un justificant oficial de participació en exàmen per a la feina. En cap cas es repetirà l'examen.
- A més, en cas que disposem del reforç o desdoblament d'un segon professor/a al mòdul es podrà prestar especial atenció als dubtes que pugui tenir l'alumnat d'aquesta modalitat.
- A criteri del professorat es podrà requerir la presència de l'alumnat quan hi hagi dubtes sobre l'autoria de les pràctiques lliurades. La finalitat serà respondre a les preguntes del professorat i defensar el perquè de les solucions emprades.

Segona convocatòria

En cas de no assoliment dels RA durant l'avaluació contínua, l'alumnat haurà de presentar-se a la segona convocatòria en el període establert pel centre, on serà avaluat dels RAs no assolits.

En cas de pèrdua de l'avaluació contínua, presentar-se a la segona convocatòria implicarà l'avaluació de tot el mòdul.

Per recuperar el mòdul caldrà entregar els exercicis pràctics i les activitats d'avaluació que el/la docent consideri necessàries per tal de superar el mòdul.

ESPAIS, EQUIPAMENTS I RECURSOS DEL MP

L'espai de treball és l'aula assignada al grup classe. Les aules disposen de:

- Ordinadors i connexió a Internet per cable i/o wifi.
- Projector multimèdia.

El programari i/o tecnologies necessàries pel desenvolupament del mòdul:

- Compte de google
 - Les eines Google Workspace
- Moodle
 - Tindran a l'abast el gruix dels materials del curs.
 - Estaran informats sobre les activitat i proves a realitzar, així com els seus terminis de lliurament i les data de realització.
 - Podran fer un seguiment de les seves qualificacions.
 - Podran comunicar-se amb el/la docent i la resta del grup.

BIBLIOGRAFIA I WEBGRAFIA

Joan Quintana Compte - [Digitalització aplicada als sectors productius \(IOC\)](#)